

TP Evaluation

Partie 1 : Création, modification et navigation dans l'arborescence

1. Création de répertoire

```
# Create multiple directories using brace expansion
mkdir ~/ {Projets,Docs,Scripts}/
mkdir ~/Projets/Sous-Repertoire/
mkdir ~/Docs/Archives/
```

2. Création de fichiers

```
# Create empty files
touch ~/Projets/projet1.txt ~/Projets/projet2.txt
# Write text to file
echo -e "Ajout de texte" > ~/Projets/projet1.txt
# Add execute permission for user and group
chmod ug+x ~/Projets/projet1.txt
```

3. Navigation

```
pazema@CNTR-LNX-A108 ~/devel/rt1_r108/tp_eval <feat/tp_eval*>
↳ ls -laR ~/ {Projets,Docs,Scripts}
/home/pazema/Projets:
drwxrwxr-x - pazema 20 Oct 08:41 .
drwxr-x---@ - pazema 20 Oct 08:41 ..
drwxrwxr-x - pazema 20 Oct 08:41 Sous-Repertoire
-rwxrwxr-- 15 pazema 20 Oct 08:41 projet1.txt
-rw-rw-r-- 0 pazema 20 Oct 08:41 projet2.txt

/home/pazema/Projets/Sous-Repertoire:
drwxrwxr-x - pazema 20 Oct 08:41 .
drwxrwxr-x - pazema 20 Oct 08:41 ..

/home/pazema/Docs:
drwxrwxr-x - pazema 20 Oct 08:41 .
drwxr-x---@ - pazema 20 Oct 08:41 ..
drwxrwxr-x - pazema 20 Oct 08:41 Archives

/home/pazema/Docs/Archives:
drwxrwxr-x - pazema 20 Oct 08:41 .
drwxrwxr-x - pazema 20 Oct 08:41 ..

/home/pazema/Scripts:
drwxrwxr-x - pazema 20 Oct 08:41 .
drwxr-x---@ - pazema 20 Oct 08:41 ..
```

4. Suppression d'un fichiers

```
# Delete a file
rm ~/Projets/projet2.txt
```

Partie 2 : Listage et interprétation des résultats

1. Listage simple

```
# Simple listing of home directory
ls ~
```

2. Options de Listage

```
# Long format with details
ls -l ~
# Show hidden files
ls -a ~
# Human-readable file sizes
ls -lh ~
```

3. interprétation des résultats

```
ls -l
#[...]
drwxrwxr-x - pazema 20 Oct 08:41 Scripts
```

`drwxrwxr-x` : La liste des permissions sur le dossier Scripts(d : directory) avec pour description : Le propriétaire a tous les droits, les utilisateurs du groupe ont le droit de lire et d'écrire, les autres utilisateurs ont le droit de lire et d'exécuter.

`pazema` : Utilisateur propriétaire du dossier Scripts.

`20` : Taille du dossier Scripts en octets.

`Oct 08:41` : Date de dernière modification du dossier Scripts.

`Scripts` : Nom du dossier Scripts.

4. Liens

```
# Create a hard Link
ln ~/Projets/projet1.txt ~/Scripts/PRJ.txt
```

Partie 3 : Manipulation des fichiers

1. Copie et déplacement de fichiers

```
# Copy file to another location  
cp ~/Projets/projet1.txt ~/Docs/Archives/archive_projet1.txt  
# Add execute permission for all users  
chmod a+x ~/Docs/Archives/archive_projet1.txt
```

2. Recherche dans un fichier

```
# Find lines starting with 'a' and ending with 'e'  
grep "^a.*e$" ~/Dico.txt > ~/Scripts/PRJ.txt
```

```
# Count lines starting with 'R'  
grep "^R.*" ~/Dico.txt | wc -l
```

3. Affichage

```
# Display file content  
cat ~/Scripts/PRJ.txt
```

NB : La commande `more` peut aussi être utilisé pour parcourir le contenu du fichier de manière interactive.

4. Recherche dans un fichier

```
# Case-insensitive: Lines starting with a/A and ending with e/E  
grep "[aA].*[eE]$" ~/Dico.txt > ~/Scripts/PRJ.txt
```

```
# Count lines starting with r or R  
grep "[rR].*" ~/Dico.txt | wc -l
```

5. Affichage

```
cat ~/Scripts/PRJ.txt
```

NB : La commande `more` peut aussi être utilisé pour parcourir le contenu du fichier de manière interactive.

Partie 4 : Création d'un script bash

1. Problématique

2. Exécution

```
# Make script executable and run it  
chmod +x check_files.sh  
./check_files.sh toto.txt
```

Le fichier toto.txt n'existe pas

```
./check_files.sh ~/Projets/projet1.txt
```

Le fichier passé en argument existe et le nombre de lignes qu'il contient est 2 /home/pazema/Projets/projet1.txt

à adapter selon la demande du TP :-)